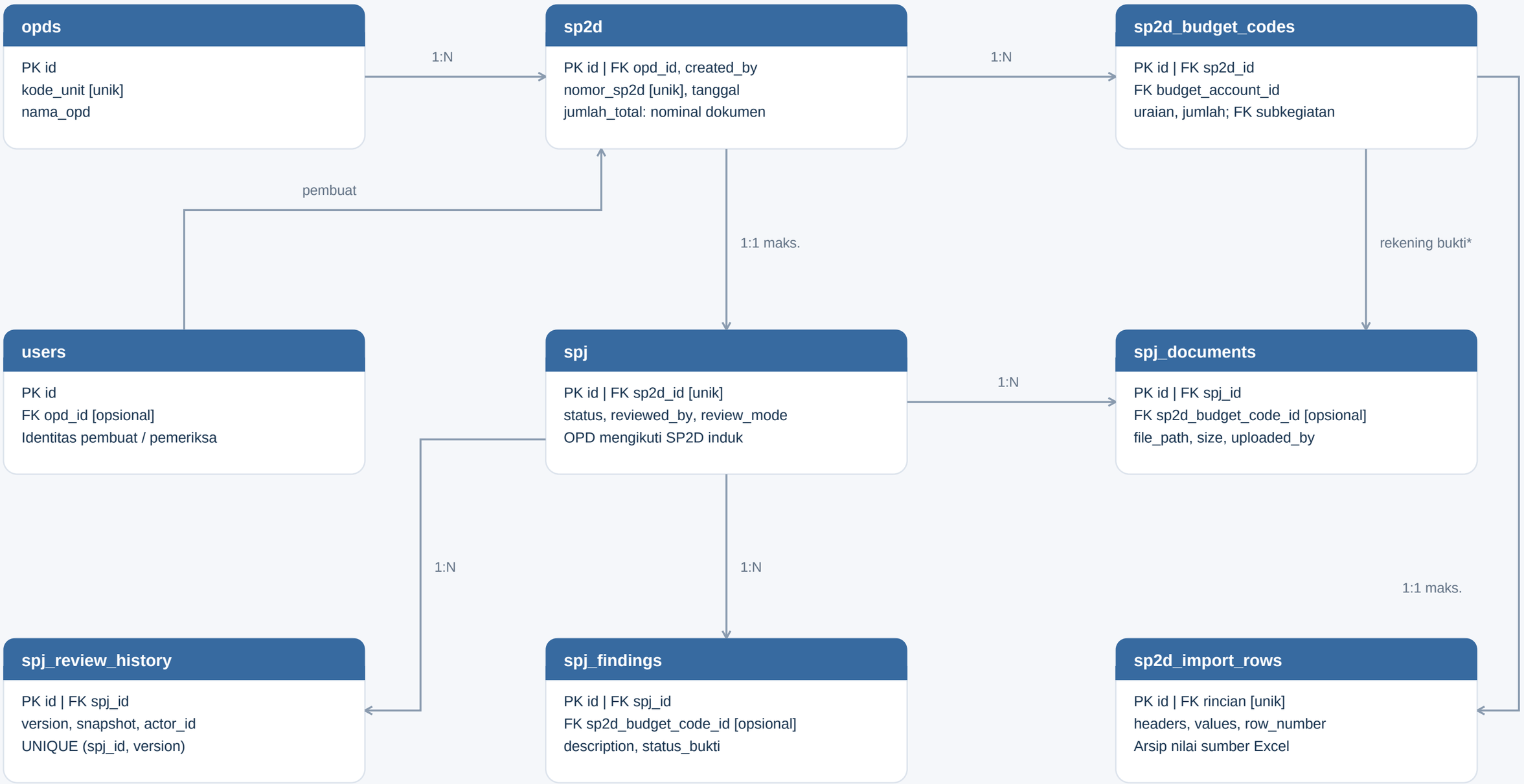
Relasi transaksi dan pertanggungjawaban

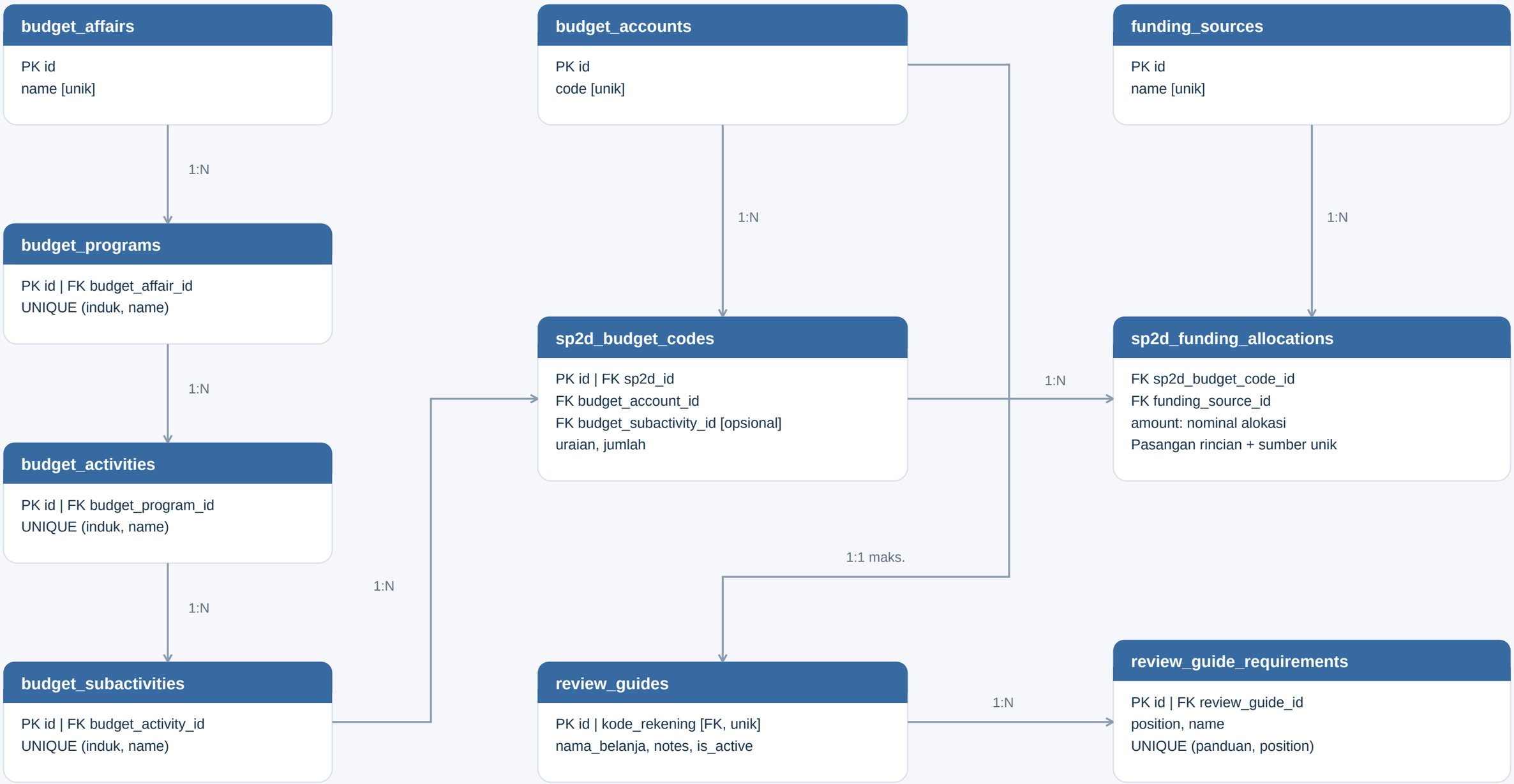
Dokumen induk, rincian belanja, bukti, dan hasil reviu mempunyai identitas masing-masing.



Garis menunjukkan relasi pilihan utama. *Bukti dapat terkait satu rincian atau bersifat gabungan. PK = primary key; FK = foreign key. 1:N = satu induk dapat mempunyai banyak anak; 1:1 maks. = paling banyak satu anak.

Hierarki anggaran dan sumber dana

Rincian transaksi hanya menyimpan referensi master; baris dengan kode rekening sama tetap terpisah.



Master yang masih digunakan dilindungi RESTRICT. Total alokasi sumber dana harus sama dengan nominal rincian melalui validasi aplikasi. Nama hierarki berasal dari sumber impor; kode resmi dan versi nomenklatur tidak diasumsikan.

Pengguna, penugasan, dan hak akses

Role Spatie menjadi satu-satunya sumber peran. Kolom users.role sudah dihapus.

Penugasan menghubungkan pengguna dengan wilayah OPD. Relasi parent_irban_id menghubungkan operator ke Irban induk. Audit mempertahankan snapshot saat kejadian; perubahan nama pengguna tidak mengubah catatan historis.

Keputusan normalisasi dan cakupan

36 tabel ditinjau. Schema operasional dinormalisasi; arsip dan infrastruktur memiliki pengecualian yang disengaja.

SEBELUM	SESUDAH
OPD tersimpan ulang pada SPJ	Diambil melalui SP2D induk.
Tahun / triwulan disimpan terpisah	Dihitung dari tanggal SP2D.
Kolom role + tabel role bersamaan	Satu sumber: tabel dan pivot Spatie.
Kode rekening berulang pada rincian	Master budget_accounts + FK rincian.
Dokumen wajib berupa JSON / teks	Tabel anak berurutan per panduan.

VERIFIKASI LOKAL

80 tes lulus

1 tes skala besar dilewati.
Build dan pemeriksaan preflight berhasil.

55 OPD, 5 pengguna, dan hak akses terverifikasi tetap utuh.

Backup dibuat sebelum migrasi. Server produksi lain belum diubah.

CAKUPAN SELURUH TABEL

Identitas & penugasan (3)
opds, users, auditor_opd_assignments

Master anggaran (6)
budget_affairs, budget_programs, budget_activities, budget_subactivities, budget_accounts, funding_sources

Transaksi & reviu (9)
sp2d, sp2d_budget_codes, sp2d_funding_allocations, spj, spj_documents, spj_findings, review_guides, review_guide_requirements, schedules

Hak akses (5)
roles, permissions, model_has_roles, model_has_permissions, role_has_permissions

Riwayat & arsip (4)
activity_logs, spj_review_history, sp2d_import_rows, spj_exports

Infrastruktur (9)
cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs, sessions, password_reset_tokens, migrations, pending_file_deletions

Pengecualian yang dipertahankan

Nominal header SP2D/SPJ disimpan sebagai nominal dokumen. Uraian rincian tetap merupakan fakta transaksi.

Snapshot audit/reviu, sumber impor, dan payload antrean tidak dipecah menjadi tabel domain.

Karena pengecualian ini, seluruh schema tidak diklaim sebagai 3NF murni.

Rujukan lengkap: docs/SCHEMA-DATABASE.md dan docs/NORMALISASI-MENYELURUH.md